



SERIE D'EXERCICES
(Fonctions Numériques)

Exercice1

Déterminer le domaine de définition des différentes fonctions suivantes :

$$1. f(x) = \frac{2x}{1-x^2} \quad 2. f(x) = \frac{x^2-9}{x^3+2x^2-3x} \quad 3. f(x) = \sqrt{x^2-5x+4} \quad 4. f(x) = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$5. f(x) = \frac{x-1}{x^2+|x|-2} \quad 6. f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{1-x}$$

$$a) f(x) = -2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 \quad b) f(x) = \frac{2x+3}{x^2-7x+6} \quad c) f(x) = \sqrt{-5x^2+4x+1}$$

$$d) f(x) = \frac{1-2\sqrt{x-1}}{x-2} \quad e) f(x) = \frac{1-2x}{x^2+1} \quad f) f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+5}}$$

Exercice2

Etudier la parité des différentes fonctions suivantes

$$1. f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \quad 2. f(x) = \frac{1}{x^2-1} \quad 3. f(x) = \frac{x^3-2x}{x^2+1} \quad 4. f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x}$$

$$5. f(x) = \sqrt{2x^2+1} \quad 6. f(x) = \sqrt{2x^2+|x|-3} \quad 7. f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$$

Exercice3

Montrer que la droite donnée est axe de symétrie pour la fonction

$$1) x = -1 \quad f(x) = \frac{x^2+2x-2}{2x^2+4x+3}$$

$$2) x = 1 \quad f(x) = \frac{1}{x^2-2x+3}$$

Exercice4

Montrer que le point donné est centre de symétrie pour la fonction

$$1. I\left(2, -\frac{2}{3}\right) \quad f(x) = \frac{2x(x-3)}{3(x-1)}$$

$$2. I(-1; -2) \quad f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$$

$$3. I(3; -7) \quad f(x) = \frac{7x-5}{3-x}$$

Exercice 5:

On note (C_f) la représentation graphique d'une fonction f .

Montrer que le point A est centre de symétrie de (C_f) .

$$a) f(x) = (x+1)^3 + 1 \quad ; \quad A = (-1; 1)$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x-1} \quad ; \quad A = (1; 0)$$

Exercice 6:

On note (C_f) la représentation graphique d'une fonction f .

Montrer que la droite (D) est axe de symétrie de (C_f) .

$$a) f(x) = x^2 - 4x - 1 \quad ; \quad (D): x = 2$$

$$b) f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \quad ; \quad (D): x = 1$$

Exercice7:

Déterminer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 - 3x - \sqrt{5}) \quad ; \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} [(3x^2 + 3x + 1) \times (2x^3 + 5x)] \quad ; \quad c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x - 3 + \frac{4}{x}\right)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x}\right) \quad ; \quad e) \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2}x^3 \quad ; \quad f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x\sqrt{x} \quad ; \quad g) \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{6}{x^2} \quad ; \quad h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 2x + 3\right)$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + 3x^2 - 2\right) \quad ; \quad j) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3\sqrt{x} + x^2) \quad ; \quad k) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{3}{x-2} + 5x + 7\right) \quad ; \quad l) \lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{-2}{x+2} + \frac{1}{2}\right)$$

**Exercice8**

Calculer les limites suivantes

$$\begin{array}{lll}
1. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + 2x) & 2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^4) & 3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3}{x^2 + 5} \right) \\
4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x^2 + 5x}{1 - 3x^2} \right) & 5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 + 3x + 5} & \\
6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 1}{x} & & \\
7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - x}{x^2 - 2x + 3} & 8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1} & 9. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{4 - x} & 10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^3 + x}{x - 1} \\
11. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{2(x + 1)} & 12. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 2)^2} & 13. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x + 2} & 14. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{2x}
\end{array}$$

Exercice9 :Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f dans les cas suivants :(on précisera si la courbe de f admet une asymptote horizontale en $+\infty$)

$$\begin{array}{lll}
a) f(x) = x + 2\sqrt{x} & b) f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{3x} & c) f(x) = \frac{-1}{5x^2} + 1 \\
d) f(x) = \frac{1}{x + 1} - 2 & e) f(x) = \frac{\frac{1}{x} - 3}{\frac{1}{x^2} + 1} & f) f(x) = 2x^3 - x^2 + 4x + 1
\end{array}$$

Exercice10 :

Déterminer les limites suivantes :

$$\begin{array}{ll}
a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 - 3x - \sqrt{5}) & ; \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} [(3x^2 + 3x + 1) \times (2x^3 + 5x)] \\
c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x - 3 + \frac{4}{x} \right) & \\
d) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{1}{x} \right) & ; \quad e) \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2} x^3 \\
f) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{x} & ; \quad g) \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{6}{x^2} \\
h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 2x + 3 \right) & \\
i) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} + 3x^2 - 2 \right) & ; \quad j) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3\sqrt{x} + x^2) \\
k) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{3}{x - 2} + 5x + 7 \right) & ; \quad l) \lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{-2}{x + 2} + \frac{1}{2} \right)
\end{array}$$

Exercice11

Calculer les limites aux bornes du domaine de définition en précisant les asymptotes éventuelles

$$f(x) = \frac{x+1}{x-1} \quad f(x) = \frac{-3}{x^2} \quad f(x) = 3 + \frac{x+2}{x^2+1} \quad f(x) = \frac{1}{x-1} \quad f(x) = \frac{2x^2+3}{x^2-1}$$

Exercice12

Calculer la dérivée des fonctions suivantes

$$\begin{array}{lll}
1. f(x) = -2x^3 + 4x^2 + 5x - 3 & 2. f(x) = \frac{-3}{x^2} & 3. 3 + \frac{x+2}{x^2+1} \\
4. f(x) = \frac{1}{x-2} & 5. f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 6x + 5 & 6. f(x) = \frac{x^2+x-1}{x^2-x-1} \\
7. f(x) = \sqrt{3x-4} & 8. f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x-1} &
\end{array}$$

Exercice13:

Donner la dérivée des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
a) f(x) = -2x^2 + 6x + 1 & b) f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + 3 & c) f(x) = (3x^2 - x + 1)^4 \\
d) f(x) = \frac{2x-1}{5-x} & e) f(x) = (3x+1)^3 \times (3-x)^2 & f) f(x) = \frac{3}{2-5x} \\
g) f(x) = \sqrt{x^3 - 2x^2 + 5} & h) f(x) = (x^2 - x + 3)(-3x^2 + 5x) & i) f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-1} \\
j) f(x) = \frac{3}{2x+3} + \frac{2-5x}{2x-1} & k) f(x) = \frac{x^2+x+1}{1-3x} & l) f(x) = \frac{x^2-3x+1}{x^2+5x+4}
\end{array}$$



$$o) f(x) = \frac{3}{\sqrt{2-x}}$$

$$m) f(x) = \frac{4x}{-5x^2 + 3x + 1} \quad n) f(x) = \frac{3}{x-2} - \frac{4}{2x-3}$$

Exercice 14:

Déterminer une équation de la tangente à la représentation graphique de f au point d'abscisse a .

$$a) f(x) = x^2 + 5x + 3 \quad \text{et} \quad a = 3$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{et} \quad a = 0$$

$$c) f(x) = \sqrt{x+4} \quad \text{et} \quad a = 5$$

Exercice 15:

On considère la fonction f définie sur $]-2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2} \quad \text{et } (C_f) \text{ sa courbe représentative dans un repère orthogonal } (O; \vec{i}; \vec{j}).$$

- 1) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. On indiquera l'existence éventuelle d'une asymptote.
- 2) Déterminer $f'(x)$ et en déduire les variations de f sur son ensemble de définition, on dressera le tableau de variation de f que l'on complétera avec les limites trouvées au 1).
- 3) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C_f) en $+\infty$.
- 4) Déterminer les coordonnées des points d'intersection A et B de (C_f) avec l'axe des abscisses.
- 5) Dans le repère orthogonal d'unité graphique 1cm construire les asymptotes et (C_f) .

Exercice 16:

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ et (C_f) sa courbe représentative.

- 1) Donner l'ensemble de définition D_f de f sous forme de réunions d'intervalles.
- 2) Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- 3) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation de f .
- 4) Vérifier que pour tout x de D_f , $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$
- 5) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C_f) .
- 6) Etudier la position relative de (C_f) et (D)
- 7) Démontrer que le point $A(1; 2)$ est un centre de symétrie de (C_f) .